

Line width empirical estimate

2026/03/24

 Untitled Attachment

S1: 截面积守恒 —— 正推线宽 w

圆形喷嘴截面的熔体被压扁至层高 h 后，假设截面积不变（不可压缩流体），直接得到理论线宽。这是最基础的几何模型，不含任何经验修正。

$$A_{\text{nozzle}} = A_{\text{bead}}$$

- 假设挤出物横截面积和nozzle diameter相等

$$\frac{\pi D^2}{4} = w \cdot h$$

- 假设挤出物的横截面是无限砖块，并且挤出物经过nozzle窄圆口无截面形变

$$w = \frac{\pi D^2}{4h} = \frac{\pi \times 3^2}{4 \times 1.3} \approx 5.44 \text{ mm}$$

- 换算理论线宽 w ，即由nozzle die exit面积换算， h 按照设定层高1.3mm来算
- 由此，理论线宽应为5.44mm

S2: 截面积守恒 + 离模膨胀 —— 正推线宽 w

熔体离开喷嘴后因弹性恢复径向膨胀，等效直径变为 $D \cdot B$ 。将膨胀后的截面积用于守恒方程，得到含离模膨胀比 B 的线宽预测公式

$$D_{\text{eff}} = D \cdot B$$

- 实际因为nozzle是个窄口，而有效的熔融挤出物应该有一定的弹性模量，因此有效的离模直径需要有个修正系数，即离模膨胀比 B

$$A_{\text{swollen}} = \frac{\pi D^2 B^2}{4} = w \cdot h$$

- 将理论上的离模面积等于nozzle的窄口圆替换成带有离模膨胀比的面积公式

$$w = \frac{\pi D^2 B^2}{4h}$$

- 推算 w 和原公式的关系，新增系数 B^2

S3: 离模膨胀比 B —— 逆推（从实测线宽反算）

核心的逆推过程：喷嘴直径 D 和层高 h 一个是物理参数测量得到，一个是设定值即机械臂严格执行，线宽 w_{measure} 是卡尺实测值，三者均为已知量。唯一未知的经验因子 B 通过代数反解得到。得到的 $B \approx 1.13$ 在 PLA 体系文献范围（1.05–1.30）内，说明模型自治

$$w_{\text{measure}} = \frac{\pi D^2 B^2}{4h}$$

- 由于打印过程中，若打印执行良好，下一层应该已经初步硬化，因此 w_{measure} 可以初步测得，打印过程中用游标卡尺测了一次是 6.92mm
- 这里只测定了一次，后续可以通过多次测量得 mean, std --- 绘图

$$B^2 = \frac{4 h \cdot w_{\text{measure}}}{\pi D^2}$$

- 公式换位，推定 B，通过设定值的层高 h，nozzle size D，和测量值的 w_{measure}

$$B = \sqrt{\frac{4 h \cdot w_{\text{measure}}}{\pi D^2}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 6.92}{\pi \times 3^2}} = \sqrt{\frac{35.984}{28.274}} \approx 1.128$$

- 计算 B，离模膨胀比为 1.128，文献中约为 1.05 - 1.30
-
- ? : 离模膨胀比可以作为自动标宽的 confidence，由推算宽度得到 B'，计算每个采样帧的推定 B' 和设定 B 的差值，以及差值在过去一次差值的极值差之间的 percentile 得到置信度 (0-1)

S4: 体积流量法 —— 正推线宽 w

体积流量法将质量消耗率换算为体积流率，再除以截面面积（h × v 的“扫过面积率”），得到线宽。这个值远大于实测值，说明总消耗量包含了非沉积损耗。

$$\dot{m} = \frac{200 \text{ g}}{15 \text{ min}} = 13.33 \text{ g/min}$$

- 这个质量消耗速度完全通过目测，大致 15min 添加了 200g 左右的料，来自 print log

$$Q = \frac{\dot{m}}{\rho} = \frac{13.33}{1.24} = 10.75 \text{ cm}^3/\text{min} = 10.75 \times \frac{1000}{60} = 179.2 \text{ mm}^3/\text{s}$$

- LX 175 PLA 估算密度为 1.24 g/cm³，得到挤出机 nozzle 基于质量消耗得到的体积流量 Q，并进行单位转换
-

$$Q = w \cdot h \cdot v$$

- 又由 Q 作为体积流量，相当于挤出的横截面积，即理论上的无限砖块面积 × 机械臂末端 tcp 的移动线速度，这里的推算还是用的理论值

$$w = \frac{Q}{h \cdot v} = \frac{179.2}{1.3 \times 12} \approx 11.49 \text{ mm}$$

- 推算体积法得到的线宽，Q 由质量消耗推算，h, v 作为层高和机械臂 tcp 速度，都是设定值，机械臂会严格执行，得到体积法的线宽 w 的理论值

S5: 沉积效率 η —— 逆推（从实测线宽反算）

沉积效率 η 定义为实际沉积到线材中的体积流量与挤出机总输出体积流量之比。 $\eta \approx 0.60$ 意味着约 40% 的材料消耗在 purge、起停溢料、空行程渗出等非沉积环节。这是颗粒挤出系统的典型特征值

$$Q_{\text{hopper}} = \frac{\dot{m}}{\rho} = 179.2 \text{ mm}^3/\text{s}$$

- Q_{hopper} 是体积法算出来的流量，即基于实际投入 hopper 的物料总量计算，而这个 Q_{hopper} 并不等于实际从 nozzle 端挤出的用于形成 printout 的 nozzle 端流量，因为有类似热损耗，熔融，以及最主要的 screw 和筒壁之间被搅动和贮存的物料

$$Q_{\text{nozzle}} = w_{\text{measure}} \cdot h \cdot v = 6.92 \times 1.3 \times 12 = 107.95 \text{ mm}^3/\text{s}$$

- Q_{nozzle} 是通过横截面等面积推定算出来的，这是 nozzle 端实际出来的材料总体积， w_{measure} 已经通过离模膨胀比的计算实现矫正， h, v 作为层高和机械臂 tcp 速度，都是设定值，机械臂会严格执行，因此得到 Q_{nozzle}

$$\eta = \frac{Q_{\text{nozzle}}}{Q_{\text{hopper}}} = \frac{107.95}{179.2} \approx 0.602$$

- 而 η 就是 Q_{nozzle} 和 Q_{hopper} 的比值，代表进料和出料之间的体积比，是 screw-barrel 系统典型的特征值
-

可复用的经验估计因子 (Empirical Estimate Factors)

- **$B \approx 1.13$** (离模膨胀比) —— 适用于相同材料 (LX175 PLA + 1% TiO₂)、相同喷嘴直径 (3 mm)、相近剪切率条件下的线宽预测，换喷嘴或换料需要重新标定
- **$\eta \approx 0.60$** (沉积效率) —— 适用于相同挤出机参数和打印流程下的材料用量估算，优化 purge / retraction 策略后应重新测量
- **$\rho \approx 1.24 \text{ g/cm}^3$** (PLA 固态密度) —— 用于质量-体积换算，换料需更新；若需更精确可用熔体密度 $\sim 1.10\text{--}1.15 \text{ g/cm}^3$
- **$v = v_{\text{set}} \times k$** (实际速度 = 设定速度 $\times$ override 系数) —— 每次打印前确认 override 百分比，直接影响所有与速度相关的计算
- **$\pi D^2 B^2 / (4h)$ 整体作为标定线宽** —— 一旦 B 已知，在 slicer 中直接将 line width 设为该计算值 ($\approx 7 \text{ mm}$)，避免路径重叠或间隙